

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



Escuela de Ingeniería
Ingeniería en Ciencias Computacionales

Inteligencia Computacional

Documentación
Proyecto III

Presentan:

Pedro Lazalde Martinez 35306

Nicolas Pineda Arellano 33976

Juan Francisco Vazquez Rivera 35077

Tijuana, B.C., 1 de Junio de 2026

1. Introducción

En el competitivo mercado laboral actual, la gran mayoría de las empresas tecnológicas utilizan sistemas de seguimiento de candidatos o ATS (*Applicant Tracking Systems*) para filtrar currículums de manera automatizada antes de que lleguen a un reclutador humano. Se estima que una alta proporción de candidatos calificados son descartados en esta etapa inicial debido a la falta de palabras clave específicas o a una mala estructuración de su experiencia laboral.

El presente proyecto busca resolver esta problemática mediante el desarrollo de una aplicación web que utiliza Inteligencia Artificial Generativa para evaluar y optimizar currículums. La herramienta permite a los usuarios comparar su currículum original (en formato PDF) contra la descripción exacta de una vacante (*Job Description*), generando un reporte de compatibilidad y, de forma automatizada, reescribiendo la experiencia del candidato utilizando la metodología STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) para maximizar su impacto.

2. Arquitectura de la Solución

El proyecto fue desarrollado como una **Aplicación Web** interactiva, utilizando una arquitectura cliente-servidor simplificada apoyada en servicios en la nube.

2.1. Tecnologías Utilizadas (Tech Stack)

- **Lenguaje de Programación:** Python 3.
- **Frontend (Interfaz de Usuario):** Streamlit. Framework utilizado para desplegar la interfaz web responsiva, gestionar el estado de la aplicación y manejar la carga de archivos en tiempo real sin necesidad de código HTML/JavaScript adicional.
- **Motor de Inteligencia Artificial:** API de OpenAI. Se implementó el modelo gpt-4o-mini debido a su alta velocidad de inferencia, eficiencia de costos y capacidad de razonamiento lógico en tareas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), aunque está abierto a utilizar otros modelos.
- **Procesamiento de Documentos:**
 - PyPDF2: Utilizado para extraer el texto plano de los currículums subidos en formato PDF por el usuario.
 - FPDF: Empleado para la generación dinámica del nuevo currículum optimizado, creando un archivo PDF en memoria listo para ser descargado.
- **Seguridad y Configuración:** python-dotenv para el manejo de variables de entorno, asegurando que las claves de API y la configuración de hiperparámetros (como el modelo y la temperatura) permanezcan protegidas y fuera del código fuente.

2.2. Flujo de la Aplicación

1. **Entrada de Datos:** El usuario carga su CV en formato .pdf y proporciona el texto de la vacante deseada.
2. **Extracción y Construcción del Prompt:** El backend extrae el texto del documento utilizando PyPDF2 y lo concatena junto con la vacante en un *System Prompt* estructurado. Se utiliza una temperatura baja (0.3) para asegurar un comportamiento analítico y estricto por parte del modelo.
3. **Procesamiento LLM:** La API de OpenAI procesa la solicitud y devuelve una cadena de texto dividida por un delimitador lógico (===SEPARADOR===).
4. **Separación y Presentación:** El sistema en Python divide la respuesta en dos módulos: el "Reporte ATS" (compatibilidad y palabras clave faltantes) y el "Currículum Optimizado".
5. **Generación de Entregable:** El texto optimizado es procesado por FPDF para renderizar un nuevo documento PDF, el cual se expone al usuario mediante un botón de descarga directa en el navegador.

2.3. Separación de Roles

La comunicación con el modelo se estructuró utilizando la arquitectura de mensajería por roles de OpenAI. En lugar de enviar un único bloque de texto, las instrucciones se dividieron en dos canales independientes: el System Prompt y el User Prompt

- **Prompt de Sistema (prompt_sistema):** Establece el contexto operativo, la personalidad y las restricciones permanentes del modelo de lenguaje. En este proyecto, se define al modelo con el rol de *"un reclutador experto en tecnología y un sistema ATS muy estricto"*. Asimismo, se introduce una restricción de formato imperativa: *"No uses emojis"*. Al configurar esto a nivel de sistema, se asegura que el modelo mantenga un tono corporativo y formal a lo largo de toda la sesión, reduciendo la probabilidad de que la IA adopte un tono creativo o informal.
- **Prompt de Usuario (prompt_usuario):** Contiene la carga útil dinámica (*payload*) de la aplicación, es decir, las variables que cambian con cada ejecución el texto extraído del CV original y la descripción de la vacante pegada por el usuario. Además de los datos, el prompt de usuario introduce las instrucciones de procesamiento y la estructura de salida requerida. Es aquí donde se define la regla del delimitador técnico (===SEPARADOR===) y se especifican las dos salidas deseadas: el diagnóstico numérico/estructurado para la interfaz gráfica y la reescritura completa del currículum bajo la metodología STAR.

3. Resultados y Conclusiones

Resultados Obtenidos

La implementación de la aplicación web fue un éxito. Durante las pruebas con el conjunto de datos controlado, el sistema demostró una alta precisión para identificar brechas de habilidades (*Skill Gaps*) entre el perfil del candidato y la vacante. El uso de la directiva ===SEPARADOR=== en el *prompt engineering* probó ser una técnica altamente efectiva para forzar al LLM a devolver estructuras de datos manejables, permitiendo separar la interfaz visual de retroalimentación de la generación del documento final (PDF).

Conclusiones

Pedro: El desarrollo de este proyecto demostró que la Inteligencia Artificial Generativa, cuando es controlada por directivas estrictas e hiper parámetros ajustados, es una herramienta muy versátil para una multitud de herramientas, sin necesariamente la necesidad de un gran dataset utilizando los API de openAI o otras APIs de LLM.

Juan: El desarrollo del tercer proyecto requiere la programación en Python tanto para el frontend como para el backend. El frontend se encarga de la carga de los CV y de las descripciones de las vacantes ingresadas, mientras que el backend ejecuta las funciones de optimización de los CV basadas en palabras clave apropiadas. Todo el stack se ejecuta en tiempo real sin necesidad de otros lenguajes ni más herramientas que la IA generativa y Streamlit.

Nicolás: El desarrollo del Optimizador de CV con IA reconoce que la opacidad de los Sistemas de Seguimiento de Candidatos (ATS) representa un desafío en el mercado laboral digital. El uso de IA generativa, en particular el modelo gpt-4o-mini, permite crear una herramienta avanzada para los candidatos. Esta herramienta identificará las deficiencias en las habilidades y reestructurará las experiencias utilizando la metodología STAR.

Áreas de Mejora a Futuro

1. **Preservación de Formato:** Actualmente, la herramienta extrae y devuelve texto plano. Una mejora significativa sería implementar librerías avanzadas que permitan leer, modificar y reescribir documentos preservando el diseño gráfico, columnas y tipografías originales del PDF o archivo .docx.
2. **Soporte Multilingüe:** Implementar detección automática de idioma para asegurar que la optimización del currículum coincide con el idioma de la vacante.
3. **Afinamiento del Modelo (Fine-Tuning):** Entrenar un modelo personalizado con currículums altamente exitosos de industrias específicas para que las

sugerencias de la metodología STAR sean aún más técnicas y especializadas.